For Qatar MoE Use Only

خصائص الدوال والعمليات عليها

ممارسات وعمليات الرياضيات

ممارسات الرياضيات في دروس الوحدة 4

تصف ممارسات الرياضيات السلوكات وعادات التفكير التي يُظهرها الطلاب البارعون في الرياضيات عندما ينخرطون بطريقة نشطة في فهم المسائل وحلها. تتسنّى للطلاب فرص للانخراط في ممارسات الرياضيات وتطوير خبراتهم في اكتساب هذه السلوكات وعادات التفكير المهمّة على امتداد هذه الوحدة والمراحل الدراسية. اخترنا هنا التركيز على استعمال الأدوات المناسبة و توخّي الدقة.

عندما يحلّ الطلاب مسائل تتضمن الدوال ويمثلونها بيانيًّا ويحلّونها، راجع السلوكات الواردة أدناه لتقويم أدائهم وتحديد الطلاب البارعين في هذه الممارسات الرياضية.

الممارستان الرياضيتان الأكثر أهمية في دروس الوحدة 4	
استعمال الأدوات المناسبة استراتيجيًّا	**توخي الدقة**
يستطيع الطلاب البارعون في الرياضيات:	يستطيع الطلاب البارعون في الرياضيات:
• استعمال نماذج رياضية لتمثيل المعلومات بصريًّا وتحليلها عندما يمثلون الدوال الناتجة عن جمع الدوال بيانيًّا ويستنتجون العلاقة بين التمثيل البياني للدالة الجديدة والتمثيلات البيانية للدوال المضافة.	• تسمية الكميات تسميةً صحيحة عندما يصفون قيم x و y الخاصة بالقيم العظمى والصغرى للدالة.
• تحديد المصادر الخارجية المرتبطة بحل المسائل عندما يختارون استعمال التمثيل البياني لتحديد مجال ومدى دالة مركبة.	• تحديد المصطلحات والتعريفات الرياضية التي يجب استعمالها لتوضيح لماذا لا يمكن أن يكون المستقيم $y = 3$ محور تناظر لدالة.
• تعديل الطريقة أو المقاربة التي يستعملونها لمقارنة الدوال بناءً على أنواع الدوال المستعملة والمعلومات المعطاة.	• استعمال الدقة عند تحديد المصطلحات التي يجب استعمالها - "رأسي" أم "أفقي"، "تمدد" أم "تضيق" - لوصف تحويلات هندسية معينة.

ساعد الطلاب على أن يصبحوا بارعين أكثر في استعمال الأدوات المناسبة وتوخي الدقة.

إن لم يتمكّن الطلاب من تحديد واستعمال الطرق المناسبة لفهم وحل المسائل التي تتضمّن الدوال، فاستعمل الطرق المتبعة في طرح الأسئلة الواردة أدناه لمساعدتهم في تطوير قدرتهم على استعمال الأدوات المناسبة و توخّي الدقة أثناء حلّهم للمسائل على امتداد الوحدة.

س: ما الطريقة التي يمكنك استعمالها لإيجاد الدالة العكسية لدالة معطاة؟

س: ما الأدوات الرياضية التي يمكنك استعمالها لتمثيل التحويلات الهندسية للدوال بصريًّا؟

س: لماذا من المفيد استعمال جدول لإيجاد الدالة العكسية لدالة معطاة؟

س: كيف يمكنك التحقق من أنك قد مثّلت تحويلًا هندسيًّا لدالة بيانيًّا بشكل صحيح؟

س: ما المصطلحات الرياضية التي تستعملها عند إيجاد الخصائص الأساسية للتمثيل البياني لدالة؟

س: أي رمز رياضي يكون مهمًّا عند كتابة معكوس دالة؟

For Qatar MoE Use Only